

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能
Artificial Intelligence

- 主讲：刘欢
- 西安交通大学计算机学院
- E-mail：huanliu@xjtu.edu.cn

第四章 不确定性推理

- 概率方法
- 主观Bayes方法
- 可信度方法
- 模糊推理方法

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5 模糊推理

4.5.1 模糊理论

4.5.2 简单模糊推理

4.5.3 模糊三段论推理

4.5.4 多维模糊推理

4.5.5 多重模糊推理

4.5.6 带有可信度因子的模糊推理

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 模糊现象在现实世界中是大量存在的，比如“年老”、“年轻”，再如“高个子”、“中等身材”、“矮个子”以及“比1大得多的实数”等，都是模糊概念。

- 在人类的思维中，有许多模糊的概念，如大、小、冷、热等，都没有明确的内涵和外延，只能用模糊集合来描述；有的集合具有清晰的内涵和外延，如男人和女人。通常把前者叫做模糊集合，而后者叫普通集合（或经典集合）。例如，胖子就是一个模糊集合，它是指不同程度发胖的那群人，它没有明确的界限。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

1. 模糊集

定义4.4 设U是论域，μ_A是把任意$u \in U$映射为[0，1]上某个值的函数，即

$$\mu_A: U \to [0,1]$$

则：

μ_A是定义在U上的一个隶属函数。

$A = \{\mu_A(u), u \in U\}$称为$U$上的一个模糊集。

$\mu_A(u)$称为u对模糊集A的隶属度。

μ_A称为模糊集A的隶属函数。

- 模糊集与隶属函数则是一一对应的，一个模糊集必有一个独一无二的隶属函数与之对应，反之亦然。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

若论域离散且有限，则模糊集A可表示为：

$$A = \{\mu_A(u_1), \mu_A(u_2), \dots, \mu_A(un)\}$$

也可写为：

$$A = \mu_A(u_1)/u_1 + \mu_A(u_2)/u_2 + \cdots + \mu_A(un)/u_n$$

$$A = \sum_{i=1}^{n} \mu_A(u_i)/u_i \text{，或者} A = \bigcup_{i=1}^{n} \mu_A(u_i)/u_i$$

或者：

$$A = \{\mu_A(u_1)/u_1, \mu_A(u_2)/u_2, \dots, \mu_A(un)/u_n\}$$

$$A = \{(\mu_A(u_1), u_1), (\mu_A(u_2), u_2), \dots, (\mu_A(u_n), u_n)\}$$

- 隶属度为0的元素可以不写。
- $\mu_A(u_i)/u_i$表示论域中的元素与其隶属度之间的对应关系，并不表示“分数”；“+”表示模糊集在论域U上的整体，并不表示“求和”。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

例如，在论域$U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$上，以下形式都可以用来表示模糊集“大”：

$$大= \{0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1\}$$

$$大= 0/0 + 0.2/1 + 0.3/2 + 0.4/3 + 0.5/4 + 0.6/5 + 0.7/6 + 0.8/7 + 0.9/8 + 1/9$$

$$大= \{0/0, 0.2/1, 0.3/2, 0.4/3, 0.5/4, 0.6/5, 0.7/6, 0.8/7, 0.9/8, 1/9\}$$

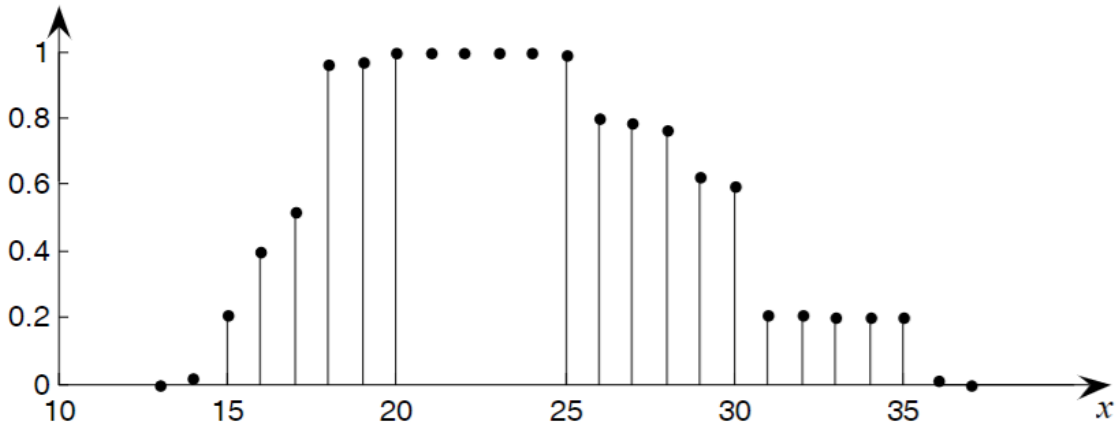
$$大= \{0.2/1, 0.3/2, 0.4/3, 0.5/4, 0.6/5, 0.7/6, 0.8/7, 0.9/8, 1/9\}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

设论域$U=\{13,14,\ldots,36,37\}$表示人的年龄，用模糊集A表示“青年人”。人们用模糊统计试验法建立了模糊集 A 的隶属函数如下：

x	13	14	15	16	17	18	19	20	21
$A(x)$	0	0.016	0.209	0.395	0.519	0.961	0.969	1	1
x	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$A(x)$	1	1	1	0.992	0.798	0.783	0.767	0.620	0.597
x	31	32	33	34	35	36	37		
$A(x)$	0.209	0.209	0.202	0.202	0.202	0.008	0		



4.5.1 模糊理论

- 无论论域U有限还是无限，离散还是连续，扎德用如下记号作为模糊集A的一般表示形式：

$$A = \int_{u \in U} \frac{\mu_A(u)}{u}$$

这里“$\int$”并不表示积分，而是表示各个元素与隶属度对应关系的总括。



扎德（Zadeh，L.A.；1921年2月-2017年9月6日）美国自动控制专家，“模糊集之父”，美国工程科学院院士、俄罗斯自然科学院外籍院士、是1994年成立的国际欧亚科学院的5位创始院士之一。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 对于论域U上的某个模糊集A，如果隶属函数$\mu_A(u)$仅取0和1两个数值，则A就蜕化为经典集合，也就是说，经典集合是模糊集合的特殊形态。特别地，如果$\mu_A(u)=0$，则A为空集$\emptyset$；如果$\mu_A(u)=1$，则A为全集(论域)U。
- 在给定的论域U上可以定义多个模糊集。U上的全体模糊集记为：

$$F(U)=\{A|\mu_A: U \to [0,1]\}$$

或

$$F(U)=\{\mu_A|\mu_A: U \to [0,1]\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

2．模糊集的运算：主要有包含、交、并、补等等。

- 定义4.5 设A，$B \in F(U)$，若对任意$u \in U$，都有

$$\mu_B(u) \leq \mu_A(u)$$

成立，则称A包含B，记为$B \subseteq A$。

- 定义4.6 设A，$B \in F(U)$，分别称$A \cup B$和$A \cap B$为A与B的并集和交集，称$\neg A$为A的补集或者余集。它们的隶属函数分别为：

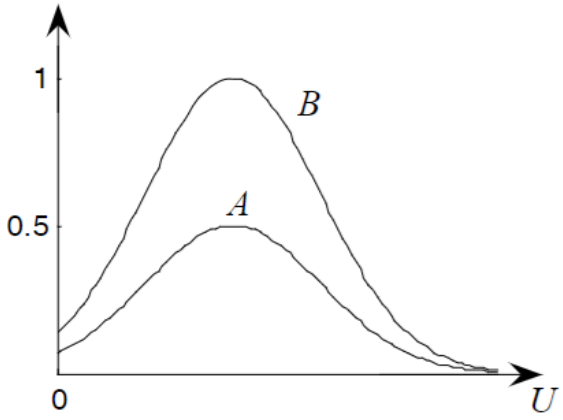
$$A \cup B: \ \mu_{A \cup B}(u) = \max\{\mu_A(u), \mu_B(u)\} = \mu_A(u) \vee \mu_B(u)$$

$$A \cap B: \ \mu_{A \cap B}(u) = \min\{\mu_A(u), \mu_B(u)\} = \mu_A(u) \wedge \mu_B(u)$$

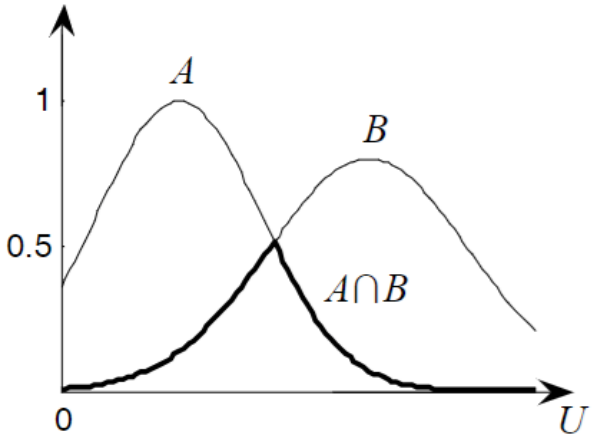
$$\neg A: \ \mu_{\neg A}(u) = 1 - \mu_A(u)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

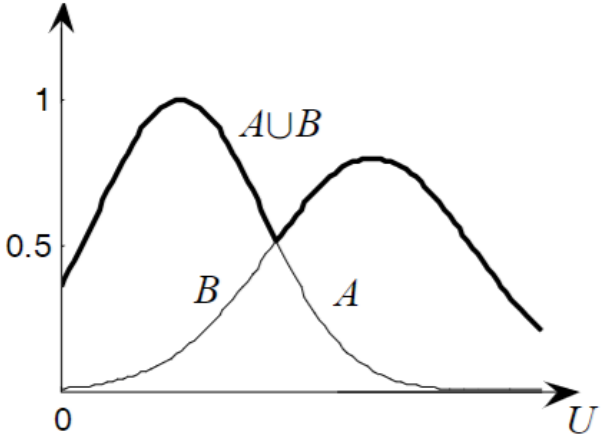
4.5.1 模糊理论



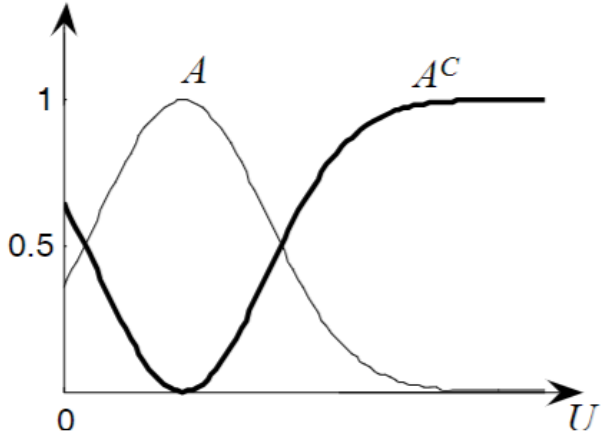
$A \subseteq B$



$A \cap B$



$A \cup B$



$\neg A$

4.5.1 模糊理论

设 $A=\frac{0.9}{u_1}+\frac{0.2}{u_2}+\frac{0.8}{u_3}+\frac{0.5}{u_4}$，$B=\frac{0.3}{u_1}+\frac{0.1}{u_2}+\frac{0.4}{u_3}+\frac{0.6}{u_4}$

求$A\cup B$和$A\cap B$

$$A\cup B=\frac{0.9}{u_1}+\frac{0.2}{u_2}+\frac{0.8}{u_3}+\frac{0.6}{u_4}$$

$$A\cap B=\frac{0.3}{u_1}+\frac{0.1}{u_2}+\frac{0.4}{u_3}+\frac{0.5}{u_4}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

3. 模糊关系

- 给定集合X和Y，由全体 (x, y) $(x \in X, y \in Y)$组成的集合，叫做X和Y的笛卡尔积（或叫直积），记作$X \times Y$

$$X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$$

- 存在集合X和Y，它们的笛卡尔积$X \times Y$的一个子集R叫做X到Y的二元关系，即$R \subseteq X \times Y$
- 模糊关系是指笛卡尔积上的模糊集合，表示多个集合的元素间所具有的某种程度。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 定义4.7 设A_i是$U_i(i=1,2,\ldots,n)$上的模糊集，则称

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \int_{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n} \frac{\mu_{A_1}(u_1) \wedge \mu_{A_2}(u_2) \wedge \cdots \wedge \mu_{A_n}(u_n)}{u_1, u_2, \ldots, u_n}$$

为$A_1, A_2, \ldots, A_n$的笛卡儿乘积，它是$U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$上的一个模糊集。

- 定义4.8 在$U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$上一个$n$元模糊关系$R$是指以$U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$为论域的一个模糊集，记为

$$R = \int_{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n} \frac{\mu_R(u_1, u_2, \ldots, u_n)}{u_1, u_2, \ldots, u_n}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

论域 $U=\{u1,u2\}$ 表示学习成绩，其中 $u1$ 可能代表“优秀”，$u2$ 代表“一般”。

论域 $V=\{v1,v2\}$ 表示体育成绩，其中 $v1$ 可能代表“优秀”，$v2$ 代表“一般”。

模糊集 $A1=\frac{1}{u1}+\frac{0.5}{u2}$ 表示“学习成绩好”的程度。

模糊集 $A2=\frac{0.8}{v1}+\frac{0.6}{v2}$ 表示“体育成绩好”的程度。

- $A1$ 和 $A2$ 的笛卡尔积 $A1\times A2$是定义在 $U\times V$上的模糊集，表示“学习成绩好且体育成绩好”的联合条件。

$$A1\times A2=\frac{0.8}{(u1,v1)}+\frac{0.6}{(u1,v2)}+\frac{0.5}{(u2,v1)}+\frac{0.5}{(u2,v2)}$$

- 定义另一个模糊关系R在$U\times V$上，表示“学习成绩和体育成绩平衡”的程度。

$$R=\frac{0.9}{(u1,v1)}+\frac{0.3}{(u1,v2)}+\frac{0.2}{(u2,v1)}+\frac{0.6}{(u2,v2)}$$

- 模糊集的笛卡尔积是一种特殊的模糊关系。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

例：设$U=\{1,2,3\}, V=\{1,2,3,4\}$，计算模糊集$A \in F(U)$和$B \in F(V)$的笛卡尔积

$A=1/1+0.7/2+0.2/3,\ B=0.8/1+0.6/2+0.4/3+0.2/4$

$A \times B$

$=0.8/(1,1)+0.6/(1,2)+0.4/(1,3)+0.2/(1,4)+0.7/(2,1)$

$+0.6/(2,2)+0.4/(2,3)+0.2/(2,4)+0.2/(3,1)+0.2/(3,2)$

$+0.2/(3,3)+0.2/(3,4)$

u \ v	1	2	3	4
1	0.8	0.6	0.4	0.2
2	0.7	0.6	0.4	0.2
3	0.2	0.2	0.2	0.2

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 当U和V都是有限论域时，其模糊关系R可用一个矩阵表示。

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$$

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

则$U \times V$上的模糊关系可以表示为

$$R = \begin{bmatrix} \mu_R(u_1, v_1) & \mu_R(u_1, v_2) & \cdots & \mu_R(u_1, v_n) \\ \mu_R(u_2, v_1) & \mu_R(u_2, v_2) & \cdots & \mu_R(u_2, v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_R(u_m, v_1) & \mu_R(u_m, v_2) & \cdots & \mu_R(u_m, v_n) \end{bmatrix}$$

- $U \times V = \{(u, v) | u \in U, v \in V\}$中的一个模糊关系$R$是指以$U \times V$为论域的一个模糊子集，$(u, v)$的隶属度为$\mu_R(u, v)$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

例 设$U = V = \{u_1, u_2, u_3\}$，$R$是“信任关系”，则可有

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0.3 & 0.8 \\ 0.9 & 1 & 0.6 \\ 0.7 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 例 设有一组同学$X=\{$张三，李四，王五$\}$，他们的功课为$Y=\{$英语，数学，物理，化学$\}$。他们的考试成绩如下表：

功课 / 姓名	英语	数学	物理	化学
张三	70	90	80	65
李四	90	85	76	70
王五	50	95	85	80

- 取隶属函数$\mu_R(s)=\frac{s}{100}$，其中s为成绩。如果将他们的成绩转化为隶属度，则构成$X\times Y$上的模糊关系R。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

表：考试成绩表的模糊化

功课 / 姓名	英语	数学	物理	化学
张三	0.70	0.90	0.80	0.65
李四	0.90	0.85	0.76	0.70
王五	0.50	0.95	0.85	0.80

- 将上表写成矩阵形式，得

$$R = \begin{bmatrix} 0.70 & 0.90 & 0.80 & 0.65 \\ 0.90 & 0.85 & 0.76 & 0.70 \\ 0.50 & 0.95 & 0.85 & 0.80 \end{bmatrix}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 定义4.9 设R_1与R_2分别是$U \times V$与$V \times W$上的两个模糊关系，则R_1与R_2的合成是指$U \times W$上的一个模糊关系，记为

$$R_1 \circ R_2$$

其隶属函数为

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(u, w) = \vee \{\mu_{R_1}(u, v) \wedge \mu_{R_2}(v, w) : v \in V\}$$

- 模糊矩阵（模糊关系）的合成类似于普通矩阵的乘积。将乘积运算换成“取小”，将加运算换成“取大”即可。
- $C = A \circ B$，$c_{ij} = \vee_k \{a_{ik} \wedge b_{kj}\}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

例如：$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$

则A和B的合成为：$C=A\circ B=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$

其中：

$$c_{11}=(a_{11}\wedge b_{11})\vee(a_{12}\wedge b_{21})$$

$$c_{12}=(a_{11}\wedge b_{12})\vee(a_{12}\wedge b_{22})$$

$$c_{21}=(a_{21}\wedge b_{11})\vee(a_{22}\wedge b_{21})$$

$$c_{22}=(a_{21}\wedge b_{12})\vee(a_{22}\wedge b_{22})$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

例　设有两个模糊关系

$$R_1=\begin{bmatrix}0.4 & 0.5 & 0.1\\ 0.2 & 0.6 & 0.2\\ 0.5 & 0.3 & 0.2\end{bmatrix}\quad R_2=\begin{bmatrix}0.2 & 0.8\\ 0.4 & 0.6\\ 0.6 & 0.4\end{bmatrix}$$

则R_1与R_2的合成是

$$R=R_1\circ R_2=\begin{bmatrix}0.4 & 0.5\\ 0.4 & 0.6\\ 0.3 & 0.5\end{bmatrix}$$

合成法则类似与矩阵乘法。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

例如：$A=\begin{bmatrix}0.8 & 0.7\\ 0.5 & 0.3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0.2 & 0.4\\ 0.6 & 0.9\end{bmatrix}$

$$A\circ B=\begin{bmatrix}0.6 & 0.7\\ 0.3 & 0.4\end{bmatrix}$$

$$B\circ A=\begin{bmatrix}0.4 & 0.3\\ 0.6 & 0.6\end{bmatrix}$$

可见，$A\circ B\neq B\circ A$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 设A和B分别是X和Y中的模糊子集，R是一个模糊矩阵，称

$$A \circ R = B$$

为模糊变换，它把X中的模糊集变为Y上的模糊集，实现的是论域的转换。其实质是模糊子集A和模糊关系R的合成。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

4．模糊逻辑

- 含有模糊概念、模糊数据的语句称为模糊命题。它的一般表示形式为：

$$x \quad is \quad A$$

其中，A是一个模糊概念，用相应的模糊集及隶属函数表示；x用以指代所论述的对象。例如，

张三　is　年轻的

此时x为“张三”，“年轻的”即模糊集A。

4.5.1 模糊理论

5．模糊匹配：

（1）模糊产生式规则的一般形式是：

$$IF \quad E \quad THEN \quad H$$

其中，E是用模糊命题表示的模糊条件；H是用模糊命题表示的模糊结论；因此模糊产生式规则可具体表示为：

$$IF \quad x \quad is \ A \quad THEN \quad y \quad is \quad B$$

（2）推理中所用的证据也用模糊命题表示，一般形式为

$$x \quad is \quad A'$$

（3）模糊推理要解决的问题：证据与知识的条件是否匹配：如果匹配，如何利用模糊规则及证据推出结论。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

- 在模糊推理中，知识前提条件中的A与证据中的A'不一定完全相同，因此首先必须考虑匹配问题。例如：

$$IF \quad x \quad is \quad 小 \quad THEN \quad y \quad is \quad 大$$

$$x \quad is \quad 较小$$

- 两个模糊集或模糊概念的相似程度称为匹配度。常用的计算匹配度的方法主要有贴近度、语义距离及相似度等。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

（1）贴近度

设A与B分别是论域$U=\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$上的两个模糊集，则它们的贴近度定义为：

$$(A,B)=\frac{A\cdot B+(1-A\odot B)}{2}$$

其中

$$A\cdot B=\vee_U\left(\mu_A(u_i)\wedge\mu_B(u_i)\right)$$

$$A\odot B=\wedge_U\left(\mu_A(u_i)\vee\mu_B(u_i)\right)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

设$U=\{a,b,c,d\}$

$$A=0.3/a+0.4/b+0.6/c+0.8/d$$

$$B=0.2/a+0.5/b+0.6/c+0.7/d$$

贴近度：

$$A\cdot B=(0.3\wedge 0.2)\vee(0.4\wedge 0.5)\vee(0.6\wedge 0.6)\vee(0.8\wedge 0.7)=0.7$$

$$A\odot B=(0.3\vee 0.2)\wedge(0.4\vee 0.5)\wedge(0.6\vee 0.6)\wedge(0.8\vee 0.7)=0.3$$

$$(A,B)=[A\cdot B+(1-A\odot B)]/2$$

$A\cdot B=\vee_U\left(\mu_A(u_i)\wedge\mu_B(u_i)\right)$

$A\odot B=\wedge_U\left(\mu_A(u_i)\vee\mu_B(u_i)\right)$

$$=\frac{[0.7+(1-0.3)]}{2}$$

$$=0.7$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

（2）语义距离

海明距离

$$d(A,B)=\frac{1}{n}\times\sum_{i=1}^{n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|$$

$$d(A,B)=\frac{1}{b-a}\int_a^b|\mu_A(u)-\mu_B(u)|du$$

欧几里得距离

$$d(A,B)=\frac{1}{\sqrt{n}}\times\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)\right)^2}$$

明可夫斯基距离

$$d(A,B)=\left[\frac{1}{n}\times\sum_{i=1}^{n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|^q\right]^{\frac{1}{q}},q\geq 1$$

切比雪夫距离

$$d(A,B)=\max_{1\leq i\leq n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|$$

匹配度为：$1-d(A,B)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

设$U=\{a,b,c,d\}$

$$A=0.3/a+0.4/b+0.6/c+0.8/d$$

$$B=0.2/a+0.5/b+0.6/c+0.7/d$$

语义距离（海明距离）：

$$d(A,B)=\frac{1}{4}\times(|0.3-0.2|+|0.4-0.5|+|0.6-0.6|+|0.8-0.7|)=0.075$$

$$(A,B)=1-d(A,B)=1-0.075=0.925$$

$$d(A,B)=\frac{1}{n}\times\sum_{i=1}^{n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

(3) 相似度

最大最小法

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^{n}\max\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}$$

算术平均法

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\frac{1}{2}\times\sum_{i=1}^{n}(\mu_A(u_i)+\mu_B(u_i))}$$

几何平均最小法

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\mu_A(u_i)\times\mu_B(u_i)}}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

设$U=\{a,b,c,d\}$

$$A=0.3/a+0.4/b+0.6/c+0.8/d$$

$$B=0.2/a+0.5/b+0.6/c+0.7/d$$

相似度（最大最小法）：

$$r(A,B)=\frac{(0.3\wedge 0.2)+(0.4\wedge 0.5)+(0.6\wedge 0.6)+(0.8\wedge 0.7)}{(0.3\vee 0.2)+(0.4\vee 0.5)+(0.6\vee 0.6)+(0.8\vee 0.7)}=\frac{1.9}{2.2}=0.86$$

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^{n}\max\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

复合条件的模糊匹配

(1) 分别计算出每一个子条件与其证据的匹配度

例如对复合条件

$$E = x_1\ is\ A_1 \quad AND \quad x_2\ is\ A_2 \quad AND \quad x_3\ is\ A_3$$

及相应证据E':

$$x_1\ is\ A'_1, \qquad x_2\ is\ A'_2, \qquad x_3\ is\ A'_3$$

分别算出A_i与A'_i的匹配度$\delta_{match}(A_i, A'_i), i = 1,2,3$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

复合条件的模糊匹配

(2) 求出整个前提条件与证据的总匹配度。

常用的方法有“取极小”和“相乘”等。

$$\delta_{match}(E,E') = \min\{\delta_{match}(A_1,A'_1), \delta_{match}(A_2,A'_2), \delta_{match}(A_3,A'_3)\}$$

$$\delta_{match}(E,E') = \delta_{match}(A_1,A'_1) \times \delta_{match}(A_2,A'_2) \times \delta_{match}(A_3,A'_3)$$

(3) 检查总匹配度是否满足阈值条件，如果满足就可以匹配，否则为不可匹配。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

6. 模糊推理的基本模式

- 确定性推理中所包含的概念由精确变为模糊
- 推理是近似的、非确定的
- 前提和结论都具有模糊性
- 例如：

知识：若西红柿是红的，则这个西红柿是熟的

证据：这个西红柿有点红

结论：　　这个西红柿有点熟

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

（1）模糊假言推理

假言推理：P，$P \to Q \Longrightarrow Q$

知识：$IF \;\; x \;\; is \;\; A \;\;\; THEN \;\;\; y \;\; is \;\; B$

证据：$\quad x \;\; is \;\; A'$

结论：$\qquad\qquad\qquad\qquad y \;\; is \;\; B'$

对于复合条件有：

知识：$IF \; x_1 \; is \; A_1 \; AND \; x_2 \; is \; A_2 \; AND \; \ldots AND \; x_n \; is \; A_n \; THEN \;\; y \; is \; B$

证据：$\quad x_1 \; is \; A'_1 \; , \quad x_2 \; is \; A'_2 , \quad \ldots \; , \quad x_n \; is \; A'_n$

结论：$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad y \;\; is \;\; B'$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

（2）模糊拒取式推理

知识：$IF \quad x \ is \ A \ THEN \quad y \ is \ B$

证据：$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad y \ is \ B'$

结论：$\qquad x \ is \ A'$

知识：$IF \quad x \ is \ A \ THEN \quad y \ is \ B$

证据：$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad y \ is \ not \ B'$

拒取式：$\neg Q$，$P \to Q \Longrightarrow \neg P$

结论：$\qquad x \ is \ not \ A'$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.1 模糊理论

（3） 模糊推理方法：

我们主要讨论扎德等人的方法。这种方法的基本思想是：首先由模糊知识

$$IF\ x\ is\ A\ \ THEN\ y\ is\ B$$

求出A与B之间的模糊关系R；然后再通过R与相应证据的合成求出模糊结论。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.2 简单模糊推理

- 知识中只含有简单条件，且不带可信度因子的模糊推理称为简单模糊推理。

  例如 $IF\ \ x\ \ is\ \ A\ \ \ THEN\ \ \ y\ \ is\ \ B$

- 如果用命题P表示“$x\ \ is\ \ A$”，Q表示“$y\ \ is\ \ B$”，那么简单模糊条件语句可以表示为

$$IF\ \ \ P\ \ \ THEN\ \ \ Q$$

  相应的命题表达式为：

$$P \rightarrow Q = P \times Q$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.2 简单模糊推理

- 推理方法：对于知识

$$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B$$

首先构造出A与B之间的模糊关系R，然后通过R与证据的合成求出结论。

➢ 模糊假言推理。如果已知证据是

$$x\ is\ A'$$

且A与A'可以模糊匹配，则通过下述合成运算求取B'：

$$B' = A' \circ R$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.2 简单模糊推理

- 推理方法：对于知识

$$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B$$

首先构造出A与B之间的模糊关系R，然后通过R与证据的合成求出结论。

➢ 模糊拒取式推理。如果已知证据是

$$y\ is\ B'$$

且B与B'可以模糊匹配，则通过下述合成运算求出A'：

$$A' = R \circ B'$$

构造模糊关系R的方法

1. 扎德方法

- 扎德提出了两种方法：一种称为条件命题的极大极小规则；另一种称为条件命题的算术规则，由它们获得的模糊关系分别记为R_m和R_a。
- 设$A \in F(U), B \in F(V)$，其表示分别为

$$A = \int_U \mu_A(u)/u\,,\ B = \int_V \mu_B(v)/v$$

且用 $\times$，$\cup$，$\cap$，$\neg$，$\oplus$ 分别表示模糊集的笛卡儿乘积、并、交、补及有界和运算，则扎德把R_m和R_a分别定义为：

$x \oplus y = \min\{1, x + y\}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

$$R_m = (A \times B) \cup (\neg A \times V)$$

$$= \int_{U \times V} \frac{(\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)) \vee (1 - \mu_A(u))}{u, v}$$

$$R_a = (\neg A \times V) \oplus (U \times B)$$

$$= \int_{U \times V} \frac{1 \wedge (1 - \mu_A(u) + \mu_B(v))}{u, v}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

$$IF \quad x \ is \ A \quad THEN \quad y \ is \ B$$

- 对于模糊假言推理，若已知证据为

$$x \ is \ A'$$

则：

$$B'_m = A' \circ R_m$$

$$B'_a = A' \circ R_a$$

- 对于模糊拒取式推理，若已知证据为

$$y \ is \ B'$$

则：

$$A'_m = R_m \circ B'$$

$$A'_a = R_a \circ B'$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

例 设$U = V = \{1,2,3,4,5\}$, $A = 1/1 + 0.5/2$, $B = 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5$

并设模糊知识及模糊证据分别为：

$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B \qquad x\ is\ A'$

其中，A'的模糊集为：$A' = 1/1 + 0.4/2 + 0.2/3$

则由模糊知识可分别得到R_m与R_a：

$$R_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, R_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.9 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

每个元素的隶属度

$$R_m = (A \times B) \cup (\neg A \times V) = \int_{U \times V} (\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)) \vee (1 - \mu_A(u))/(u, v)$$

$$R_a = (\neg A \times V) \oplus (U \times B) = \int_{U \times V} 1 \wedge (1 - \mu_A(u) + \mu_B(v))/(u, v)$$

$A = 1/1,\ 0.5/2,\quad 0/3,\quad 0/4,\quad 0/5$　　$B = 0/1,\quad 0/2,\quad 0.4/3,\quad 0.6/4,\quad 1/5$

R_m为5×5的矩阵

$(0,0)$元素为 $\dfrac{(1 \wedge 0) \vee (1 - 1)}{(1,1)} = \dfrac{0}{(1,1)}$

$(0,2)$元素为 $\dfrac{(1 \wedge 0.4) \vee (1 - 1)}{(1,3)} = \dfrac{0.4}{(1,3)}$

$(1,3)$元素为 $\dfrac{(0.5 \wedge 0.6) \vee (1 - 0.5)}{(2,4)} = \dfrac{0.5}{(2,4)}$

$(2,4)$元素为 $\dfrac{(0 \wedge 1) \vee (1 - 0)}{(3,5)} = \dfrac{1}{(3,5)}$

R_a为5×5的矩阵

$(0,0)$元素为 $\dfrac{1 \wedge (1 - 1 + 0)}{(1,1)} = \dfrac{0}{(1,1)}$

$(0,2)$元素为 $\dfrac{1 \wedge (1 - 1 + 0.4)}{(1,3)} = \dfrac{0.4}{(1,3)}$

$(1,2)$元素为 $\dfrac{1 \wedge (1 - 0.5 + 0.4)}{(2,3)} = \dfrac{0.9}{(2,3)}$

$(2,4)$元素为 $\dfrac{1 \wedge (1 - 0 + 1)}{(3,5)} = \dfrac{1}{(3,5)}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

$$B'_m = A' \circ R_m = \{1,0.4,0.2,0,0\} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \{0.4,0.4,0.4,0.6,1\}$$

类似的，

$$B'_a = A' \circ R_a = \{0.4,0.4,0.4,0.6,1\}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

若已知证据为: $y\ is\ B'$, 且$B' = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.6/3 + 0.5/4 + 0.3/5$, 则:

$$A'_m = R_m \circ B' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.5 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \{0.5, 0.5, 0.6, 0.6, 0.6\}$$

类似的,

$A'_a = R_a \circ B' = \{0.5, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6\}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造模糊关系R的方法

2. Mamdani方法

$$IF \quad x \ is \ A \quad THEN \quad y \ is \ B$$

$$R_c = A \times B = \int_{U \times V} \frac{\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)}{u, v}$$

对于模糊假言推理，

$$B'_c = A' \circ R_c$$

对于模糊拒取式推理，

$$A'_c = R_c \circ B'$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系的性能分析

- 比较模糊关系性能所依据的基本原则：

- 原则1：

知识：$IF \quad x \ \ is \ \ A \quad THEN \quad y \ \ is \ \ B$

证据：$\qquad x \ \ is \ \ A$

结论：$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad y \ \ is \ \ B$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系的性能分析

- 比较模糊关系性能所依据的基本原则：

- 原则2：

知识：$IF \quad x \ is \ A \ \ THEN \quad y \ \ is \ B$

证据：$\quad x \ is \ very \ A$

结论：$\quad y \ \ is \ very \ B$

$y \ \ is \ B$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系的性能分析

- 比较模糊关系性能所依据的基本原则：

• 原则3：

知识：$IF \quad x \ is \ A \qquad\qquad THEN \quad y \ is \ B$

证据：$\qquad x \ is \ more \ or \ less \ A$

结论：$\qquad\qquad y \ is \ more \ or \ less \ B$

$y \ is \ B$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系的性能分析

- 比较模糊关系性能所依据的基本原则：

- 原则4：

  知识：$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B$

  证据：$x\ is\ not\ A$

  结论：$y\ is\ unknown$

  $y\ is\ not\ B$

- 以上原则是针对模糊假言推理的。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系的性能分析

- 原则5：

  知识：$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B$

  证据：$y\ is\ not\ B$

  结论：$x\ is\ not\ A$　　（该结论必须满足）

- 原则6：

  知识：$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B$

  证据：$y\ is\ not\ very\ B$

  结论：$x\ is\ not\ very\ A$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系的性能分析

- 原则7：

  知识：$IF\ \ x\ is\ A\quad THEN\quad y\ is\ B$

  证据：$y\ is\ not\ more\ or\ less\ B$

  结论：$x\ is\ not\ more\ or\ less\ A$

- 原则8：

  知识：$IF\ \ x\ is\ A\quad THEN\quad y\ is\ B$

  证据：$y\ is\ B$

  结论：$x\ is\ unknown$

  $x\ is\ A$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

设$U = V = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$A = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5$（小）

$B = 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$（大）

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

基本概念扩充法

- 建立隶属函数的方法

- 基本概念扩充法：从基本模糊概念的隶属函数出发，通过一些运算导出其它相关模糊概念的隶属函数。

- 例子。假设已知“大”的隶属函数$\mu_{大}(u)$，那么：

$\mu_{极大}(u)=\mu_{大}^{4}(u)$　　$\mu_{很大}(u)=\mu_{大}^{2}(u)$

$\mu_{相当大}(u)=\mu_{大}^{1.5}(u)$　$\mu_{比较大}(u)=\mu_{大}^{0.75}(u)$

$\mu_{有点大}(u)=\mu_{大}^{0.5}(u)$　$\mu_{稍许有点大}(u)=\mu_{大}^{0.25}(u)$

基本概念扩充法

根据基本概念扩充法，由A可得：

$A = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5$

$$very\ A = \int_U \mu_A^2(u)/u$$
$$= \{1,0.64,0.36,0.16,0.04,0,0,0,0,0\}$$

$$more\ or\ less\ A = \int_U \mu_A^{0.5}(u)/u$$
$$= \{1,0.89,0.77,0.63,0.45,0,0,0,0,0\}$$

$$not\ A = \int_U 1 - \mu_A(u)/u$$
$$= \{0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1,1,1,1\}$$

$$not\ very\ A = \int_U 1 - \mu_A^2(u)/u$$
$$= \{0,0.36,0.64,0.84,0.96,1,1,1,1,1\}$$

$$not\ more\ or\ less\ A = \int_U 1 - \mu_A^{0.5}(u)/u$$
$$= \{0,0.11,0.23,0.37,0.55,1,1,1,1,1\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

基本概念扩充法

由B可得：

$$very\ B = \int_V \mu_B^2(v)/v$$

$$= \{0,0,0,0.04,0.16,0.36,0.64,1,1,1\}$$

$$more\ or\ less\ B = \int_V \mu_B^{0.5}(v)/v$$

$$= \{0,0,0,0.45,0.63,0.77,0.89,1,1,1\}$$

$$not\ B = \int_V 1 - \mu_B(v)/v$$

$$= \{1,1,1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,0,0\}$$

$$not\ very\ B = \int_V 1 - \mu_B^2(v)/v$$

$$= \{1,1,1,0.96,0.84,0.64,0.36,0,0,0\}$$

$$not\ more\ or\ less\ B = \int_V 1 - \mu_B^{0.5}(v)/v$$

$$= \{1,1,1,0.55,0.37,0.23,0.11,0,0,0\}$$

$$B = 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

$$R_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

$$R_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

$$R_{sg}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0.2&0&0&0\\0&0&0&0&1&0.4&0.2&0&0&0\\0&0&0&1&0.6&0.4&0.2&0&0&0\\1&1&1&0.8&0.6&0.4&0.2&0&0&0\\1&1&1&0.8&0.6&0.4&0.2&0&0&0\\1&1&1&0.8&0.6&0.4&0.2&0&0&0\\1&1&1&0.8&0.6&0.4&0.2&0&0&0\\1&1&1&0.8&0.6&0.4&0.2&0&0&0\end{bmatrix}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

$$R_{ss}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

原则1：

知识：$IF\ \ x\ \ is\ \ A\ \ THEN\ \ y\ \ is\ \ B$

证据：$x\ \ is\ \ A$

结论：$y\ \ is\ \ B$

$$R_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

结论B = 证据$A \circ R_c = \{1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,0,0,0,0\} \circ R_c =$

$\{0,0,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1,1\}$

$A = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5$（小）

$B = 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$（大）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

原则2：

知识：$IF \quad x \ is \ A \ \ THEN \quad y \ \ is \ B$

证据：$x \ is \ very \ A$

结论：$y \ \ is \ very \ B$

$y \ \ is \ B$

$$R_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

结论$B = veryA \circ R_c = \{1,0.64,0.36,0.16,0.04,0,0,0,0,0\} \circ R_c =$

$\{0,0,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1,1\}$

$very \ A = \int_U \ \mu_A^2(u)/u = \{1,0.64,0.36,0.16,0.04,0,0,0,0,0\}$

$B = 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$（大）

$very \ B = \int_V \ \mu_B^2(v)/v = \{0,0,0,0.04,0.16,0.36,0.64,1,1,1\}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

模糊关系评测实例

原则5：

知识：$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B$

证据：$y\ is\ not\ B$

结论：$x\ is\ not\ A$

$$R_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

结论$A = R_c \circ not\ B = R_c \circ \{1,1,1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,0,0\}^T =$

$\{0.4,0.4,0.4,0.4,0.2,0,0,0,0,0\}$

$$not\ B = \int_V 1 - \mu_B(v)/v = \{1,1,1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,0,0\}$$

$$not\ A = \int_U 1 - \mu_A(u)/u = \{0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1,1,1,1\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系符合推理原则情况一览表

原则	A’	B’	R_m	R_a	R_c	R_s	R_g	R_{sg}	R_{gg}	R_{gs}	R_{ss}	R_b	$R_\triangle$	$R_\blacktriangle$	R_*	$R_\#$	$R_\square$
1	A	B	×	×	v	v	v	v	v	v	v	×	×	×	×	×	×
2	Very A	Very B	×	×	×	v	×	v	×	×	v	×	×	×	×	×	×
	Very A	B	×	×	v	×	v	×	v	v	×	×	×	×	×	×	×
3	more or less A	More or less B	×	×	×	v	v	v	v	v	v	×	×	×	×	×	×
	More or less A	B	×	×	v	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4	Not A	Unknown	v	v	×	v	v	×	×	×	×	v	v	v	v	v	v
	Not A	Not B	×	×	×	×	×	v	v	v	v	×	×	×	×	×	×
5	Not A	Not B	×	×	×	v	×	v	×	×	v	×	×	×	×	×	×
6	Not very A	Not very B	×	×	×	v	×	v	×	×	v	×	×	×	×	×	×
7	Not more or less A	Not more or less B	×	×	×	v	×	v	×	×	v	×	×	×	×	×	×
8	Unknown	B	×	v	×	v	v	×	×	×	×	v	v	v	v	v	v
	A	B	×	×	v	×	×	×	×	v	v	×	×	×	×	×	×

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.3 模糊三段论推理

$R1$: $IF\ \ x\ is\ A\ \ THEN\ \ y\ is\ B$

$R2$: $IF\ \ y\ is\ B\ \ THEN\ \ z\ is\ C$

$R3$: $IF\ \ x\ is\ A\ \ THEN\ \ z\ is\ C$

其中A、B、C分别是论域U、V、W上的模糊集。

设$R(A,B), R(B,C)$与$R(A,C)$分别是根据上述模糊知识得到的模糊关系，它们分别定义在$U \times V, V \times W, U \times W$上，如果

$$R(A,B) \circ R(B,C) = R(A,C)$$

则称模糊三段论成立(即模糊关系R满足三段论)。

$B' = A' \circ R(A,B)$,

$C' = B' \circ R(B,C) = A' \circ R(A,B) \circ R(B,C) = A' \circ R(A,C)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

满足模糊三段论的模糊关系

- 在前面讨论的多种模糊关系中，有一些能满足模糊三段论，有一些不能满足。

设$U=V=W=\{1,2,3,4,5\}$ $A=1/1+0.6/2+0.2/3$

$B=0.3/3+0.7/4+1/5$ $C=0.09/3+0.49/4+1/5$

对R_m由$R1$，$R2$，$R3$分别得到：

$$R_m(A,B)=\begin{bmatrix}0&0&0.3&0.7&1\\0.4&0.4&0.4&0.6&0.6\\0.8&0.8&0.8&0.8&0.8\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix},R_m(B,C)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\0.7&0.7&0.7&0.7&0.7\\0.3&0.3&0.3&0.49&0.7\\0&0&0.09&0.49&1\end{bmatrix}$$

$$R_m=\int_{U\times V}(\mu_A(u)\wedge\mu_B(v))\vee(1-\mu_A(u))/(u,v)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

满足模糊三段论的模糊关系

$$R_m(A,C)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.09 & 0.49 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.49 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_m(A,B)\circ R_m(B,C)=\begin{bmatrix} 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.49 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.49 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

显然，$R_m(A,B)\circ R_m(B,C)\neq R_m(A,C)$。

这说明R_m不满足模糊三段论。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

满足模糊三段论的模糊关系

$$R_g(A,B)=\begin{bmatrix}0&0&0.3&0.7&1\\0&0&0.3&1&1\\0&0&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix},R_g(B,C)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\0&0&0.09&1&1\\0&0&0.09&0.49&1\\0&0&0.09&0.49&1\end{bmatrix}$$

$$R_g(A,C)=\begin{bmatrix}0&0&0.09&0.49&1\\0&0&0.09&0.49&1\\0&0&0.09&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix},R_g(A,B)\circ R_g(B,C)=\begin{bmatrix}0&0&0.09&0.49&1\\0&0&0.09&0.49&1\\0&0&0.09&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

显然，$R_g(A,B)\circ R_g(B,C)=R_g(A,C)$

这说明R_g满足模糊三段论。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

各种模糊关系满足模糊三段论情况

模糊关系	R_m	R_a	R_c	R_s	R_g	R_{sg}	R_{gg}	R_{gs}	R_{ss}	R_b	$R_\triangle$	$R_\blacktriangle$	R_*	$R_\#$	$R_\square$
模糊三段论	×	×	v	v	v	v	v	v	v	×	×	×	×	×	v

表中，“v”表示满足，“×”表示不满足。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.4 多维模糊推理

- 多维模糊推理是指知识的前提条件是复合条件的一类推理。

  其一般模式为：

知识：$IF\ \ x_1\ is\ A_1\ \ AND\ \ x_2\ is\ A_2\ \ AND\ ...AND\ \ x_n\ is\ A_n\ \ THEN\ \ y\ is\ B$

证据：　　$x_1\ is\ A'_1$　　$x_2\ is\ A'_2$　　...　　$x_n\ is\ A'_n$

结论：　　$y\ is\ B'$

其中，$A_i, A'_i \in F(U_i)$；$B, B' \in F(V)$；U_i及V是论域，$i = 1,2,\dots,n$。

对于多维模糊推理，目前主要有三种处理方法。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.4 多维模糊推理

1. 扎德方法（$U_i = U$）

该方法的基本思想是：

(1) 求出$A_1, A_2, \ldots, A_n$的交集，并记为A。

(2) 求出A与B之间的模糊关系$R(A, B)$，

也可记为$R(A_1, A_2, \ldots, A_n, B)$。

(3) 求出证据中$A'_1, A'_2, \ldots, A'_n$的交集，并记为A'。

(4) 由A'与$R(A, B)$的合成求出B'。

（该方法要求A_i定义在相同的论域）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

多维模糊推理举例

例 设$U=V=W=\{1,2,3,4,5\}$

$A_1=\{1,0.6,0,0,0\}, A_2=\{0,1,0.5,0,0\}, B=\{0,0,1,0.8,0\}$

$A'_1=\{0.8,0.5,0,0,0\}, A'_2=\{0,0.9,0.5,0,0\}$

由此可得:

$A_1\cap A_2=\{0,0.6,0,0,0\}$, $A'_1\cap A'_2=\{0,0.5,0,0,0\}$

$$R_a(A_1,A_2,B)=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0.4 & 0.4 & 1 & 1 & 0.4\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$R_a=\int_{U\times V}\frac{1\wedge(1-\mu_A(u)+\mu_B(v))}{u,v}$$

$B'_a=(A'_1\cap A'_2)\circ R_a(A_1,A_2,B)=\{0.4,0.4,0.5,0.5,0.4\}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.4 多维模糊推理

2. 祖卡莫托(Tsukamoto)方法

知识：$IF\ x_1\ is\ A_1\ AND\ x_2\ is\ A_2\ AND \ldots AND\ x_n\ is\ A_n\ THEN\ y\ is\ B$

证据：$x_1\ is\ A'_1$　　$x_2\ is\ A'_2$　　…　　$x_n\ is\ A'_n$

结论：$y\ is\ B'$

（1）首先构造各个子条件与结论之间的模糊关系

$$R(A_i, B), i = 1,2, \ldots, n$$

（2）根据复合条件中的每一个子条件求出相应的B'_i：

$$B'_i = A'_i \circ R(A_i, B), i = 1,2, \ldots, n$$

（3）对各B'_i取交集，从而得到B'：

$$B' = B'_1 \cap B'_2 \cap \cdots \cap B'_n$$

3. 苏更诺(Sugeno)方法

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.5 多重模糊推理

- 所谓多重模糊推理，一般是指知识具有如下表示形式的一种推理：

$$IF \quad x\ is\ A_1 \quad THEN \quad y\ is\ B_1 \quad ELSE$$

$$IF \quad x\ is\ A_2 \quad THEN \quad y\ is\ B_2 \quad ELSE$$

$$\dots$$

$$IF \quad x\ is\ A_n \quad THEN \quad y\ is\ B_n$$

其中，$A_i \in F(U), B_i \in F(V), i = 1,2, \dots, n$。

这里只讨论它的一种简单形式：

$$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B \quad ELSE \quad y\ is\ C$$

其中$A \in F(U), B, C \in F(V)$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.5 多重模糊推理

知识：$IF\ \ x\ is\ A\ \ \ THEN\ \ y\ is\ B\ \ \ ELSE\ \ y\ is\ C$

证据　　$x\ is\ A'$

结论：　　$y\ is\ D$

其中$A, A' \in F(U)$；　$B, C, D \in F(V)$。

推理方法：通过A、B、C构造$U \times V$上的一个模糊关系R，然后，通过A'与R的合成得到结论D，即

$$D = A' \circ R$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

多重模糊推理中的模糊关系

$$
\begin{aligned}
R_m^{'} &= (A \times B) \bigcup (\neg A \times C) \\
&= \int_{U \times V} [\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)] \vee [(1 - \mu_A(u)) \wedge \mu_C(v)] / (u, v) \\
R_a^{'} &= (\neg A \times V \oplus U \times B) \bigcap (A \times V \oplus U \times C) \\
&= \int_{U \times V} 1 \wedge [1 - \mu_A(u) + \mu_B(v)] \wedge [\mu_A(u) + \mu_C(v)] / (u, v)
\end{aligned}
$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.5.6 带有可信度因子的模糊推理

知识：$IF \quad x\ is\ A \quad THEN \quad y\ is\ B \quad CF_1$

证据：$\quad x\ is\ A' \qquad\qquad\qquad CF_2$

结论：$\qquad\qquad\qquad\qquad y\ is\ B' \quad CF$

结论可信度的计算：

$$CF = \delta_{match}(A, A') \times CF_1 \times CF_2$$

$$CF = \delta_{match}(A, A') \times \min\{CF_1, CF_2\}$$

$$CF = \delta_{match}(A, A') \times \max\{0, CF_1 + CF_2 - 1\}$$

$$CF = \min\{\delta_{match}(A, A'), CF_1, CF_2\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

组合证据

知识：$IF\ x_1\ is\ A_1\ AND\ x_2\ is\ A_2\ AND\ \ldots AND\ x_n\ is\ A_n\ THEN\ y\ is\ B \quad CF_0$

证据：$x_1\ is\ A'_1 \quad CF_1$

$x_2\ is\ A'_2 \quad CF_2$

… …

$x_n\ is\ A'_n \quad CF_n$

结论：$y\ is\ B' \quad CF$

组合证据的匹配度：

$$\delta_{match}(E, E') = \min\{\delta_{match}(A_1, A'_1), \delta_{match}(A_2, A'_2), \delta_{match}(A_3, A'_3)\}$$

$$\delta_{match}(E, E') = \delta_{match}(A_1, A'_1) \times \delta_{match}(A_2, A'_2) \times \delta_{match}(A_3, A'_3)$$

组合证据的可信度：

$$CF'_1 = CF_1 \wedge CF_2 \wedge \cdots \wedge CF_n$$

$$CF'_1 = CF_1 \times CF_2 \times \cdots \times CF_n$$

结论的可信度：$CF = \delta_{match(E, E')} \times CF_0 \times CF'_1$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

结论不确定性的合成

- 结论不确定性的合成：假设根据两组证据及相关知识分别推出了如下两个结论：

$$y \ is \ B'_1 \quad CF_1$$

$$y \ is \ B'_2 \quad CF_2$$

则可用如下方法得到它们的合成结论和可信度因子：

$$B' = B'_1 \cap B'_2$$

$$CF = CF_1 + CF_2 - CF_1 \times CF_2$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

小结

模糊理论

- 模糊集：论域、隶属函数
- 模糊集运算：包含、交、并、补
- 模糊关系：笛卡尔积上的模糊集合，模糊关系的合成（矩阵乘法）
- 模糊逻辑：模糊命题（if x is A then y is B）
- 模糊匹配：贴近度、语义距离、相似度，复合条件的模糊匹配
- 模糊推理基本模式：模糊假言推理、模糊拒取式推理

简单模糊推理

- 模糊假言推理：$B' = A' \circ R$，知识中A与B之间的模糊关系R
- 模糊拒取式推理：$A' = R \circ B'$，知识中A与B之间的模糊关系R
- 构造模糊关系R：扎德方法（R_m和R_a），Mamdani方法（R_c）
- 基本概念扩充法：极大（4）、很大（2）、有点大（0.5）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

小结

- 模糊三段论推理
  - 模糊三段论成立前提：$R(A,B) \circ R(B,C) = R(A,C)$
- 多维模糊推理
  - 知识的前提条件是复合条件
  - 扎德方法（先计算交集再计算关系）、祖卡莫托(Tsukamoto)方法（先计算关系再计算交集）
- 多重模糊推理
  - $IF \quad x \ is \ A \quad THEN \quad y \ is \ B \quad ELSE \quad y \ is \ C$
  - $D = A' \circ R$，通过A、B、C构造$U \times V$上的一个模糊关系R
- 带有可信度因子的模糊推理
  - $CF = \delta_{match}(A, A') \times CF_1 \times CF_2$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

完

谢谢